高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

火箭该用哪种燃料?

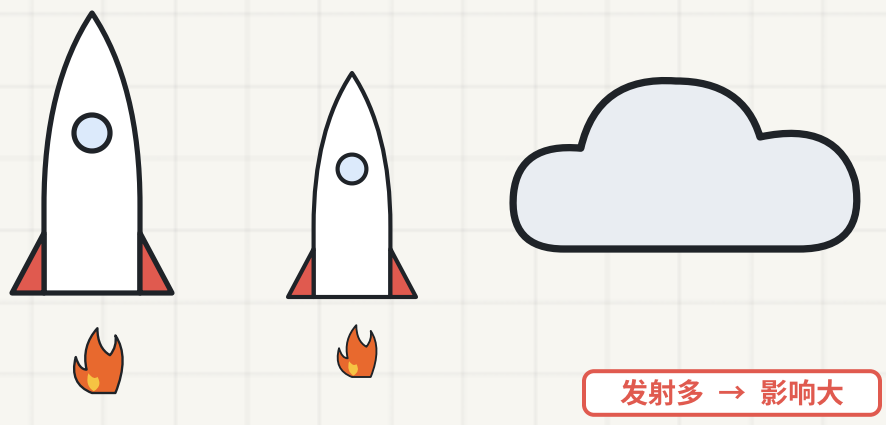
第12课 火箭燃料

（对燃料取舍的认识怎样帮助评估未来的火箭燃料? · 整合）

01

现象

太空任务越来越多，对环境的影响也越来越大

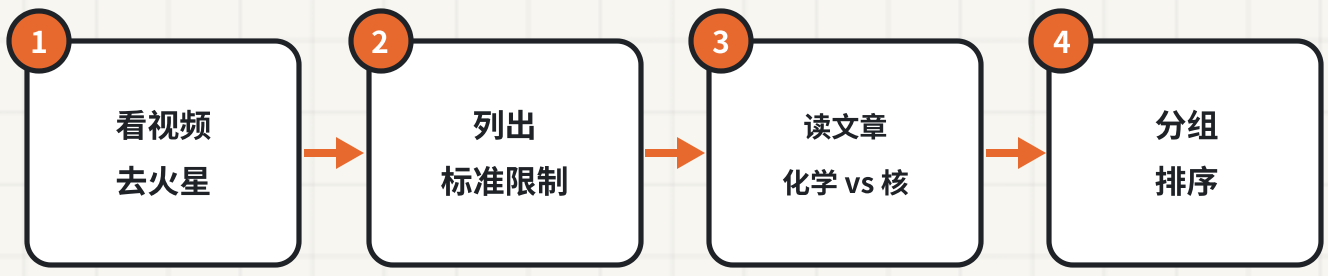


↓

02

排序

教材活动：看宇航员怎样到达火星的视频；列出选火箭燃料要考虑的标准和限制；读比较化学火箭和核火箭的文章；分组给标准和限制排序

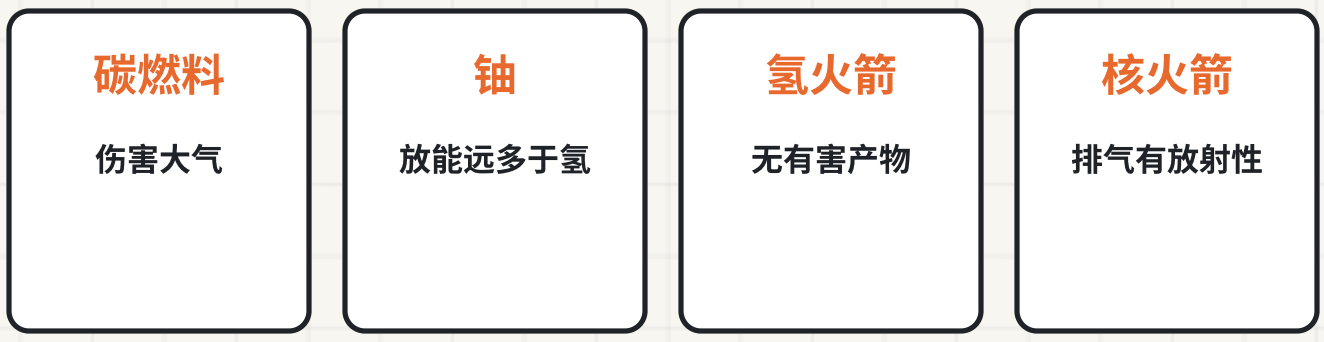


↓

03

得出结论

使用碳基燃料的航天发射增多在伤害大气；铀放出的能量远多于氢；氢燃料火箭不产生有害产物，核火箭排气有放射性；核火箭航时更短，宇航员受宇宙辐射更少



这一课弄明白

- **取舍** · 能量与安全
- **排序** · 标准优先级
- **拓展** · 查长征火箭燃料
- **安全** · 勿自制推进剂

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第12课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)